

Giảm dư thừa và tối ưu hóa thuật toán

Ghi chú theo slide

Hu Weidong

IOI 2004

Nguồn gốc: Reducing redundancy and algorithm optimization

IOI 2004 / Hu Weidong.ppt

1 Định hướng

Tệp PPT cũ chứa nhiều công thức và hình động, phần chữ trích được chỉ cho thấy vài mốc như “Balance”. Bản ghi này dựa trên bài viết PDF cùng chủ đề: tối ưu thuật toán bằng cách nhận ra phần tính toán lặp lại hoặc phần trạng thái không đóng góp thêm thông tin.

2 Dạng dư thừa thường gặp

Dư thừa có thể xuất hiện ở nhiều mức:

- nhiều trạng thái khác nhau nhưng tương đương về ảnh hưởng tới tương lai;
- nhiều phép thử cùng kiểm tra một điều kiện đã biết;
- một cấu trúc dữ liệu lưu quá nhiều chi tiết so với truy vấn cần trả lời;
- thuật toán duyệt cả không gian trong khi chỉ một biên nhỏ có thể tạo đáp án tốt hơn.

3 Cách giảm

Bài viết PDF dùng các ví dụ về phân tích số nguyên và bài giá trị phần thưởng lớn nhất. Trong cả hai, bước quan trọng là xác định phần nào của thông tin đầu vào tạo ra các trường hợp thật sự khác nhau. Sau đó ta gom nhóm, dùng đối xứng, dùng biên, hoặc thay thế phép duyệt bằng công thức đã tiền xử lý.

4 Ghi nhớ

Tối ưu không chỉ là viết nhanh hơn. Nó thường bắt đầu bằng câu hỏi: “hai tình huống này có cần phân biệt trong các bước sau không?” Nếu câu trả lời là không, ta nên hợp nhất chúng trong trạng thái hoặc trong cấu trúc dữ liệu.